

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN VỚI CHỈ MỤC B-TREE

1. Giới thiệu dự án (Introduction)

- Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Sinh viên với Chỉ mục B-Tree.
- Tải repo github dự án:** https://github.com/huuphuoc-phamquang/cay_phan_trang.git
- Mục tiêu:** Xây dựng ứng dụng web quản lý dữ liệu trực quan, minh họa cách cơ sở dữ liệu (Database) tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm bằng cấu trúc dữ liệu dạng cây thay vì quét toàn bộ bảng.
- Vấn đề giải quyết:** Khi số lượng dữ liệu lớn (hàng ngàn sinh viên), việc tìm kiếm tuần tự (Table Scan) rất chậm. B-Tree giúp giải quyết bài toán này với độ phức tạp $O(\log n)$

Hệ thống Quản lý Sinh viên

Thêm Sinh Viên Thủ Công

Nam

Thêm vào CSDL & Index

Nhập từ File CSV

Choose File

 No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Xóa Sinh Viên

Xóa khỏi CSDL & Index

Chỉ mục B-Tree (Index trên cột Mã SV)

187482
0x1003

221584
0x1001

415689
0x1000

608027
0x1002

Bảng Dữ liệu Gốc (Database)

Pointer	Mã SV	Họ và Tên	Giới tính
0x1000	415689	Nguyễn Văn A	Nam
0x1001	221584	Trần Thị B	Nữ
0x1002	608027	Lê Văn C	Nam
0x1003	187482	Phạm Thị D	Nữ

2. Cơ sở lý thuyết (Theoretical Background)

- **Bảng dữ liệu gốc (Base Table):** Nơi lưu trữ toàn bộ thông tin vật lý của sinh viên.
- **Cấu trúc cây B-Tree (B-Tree Indexing):** * Giải thích ngắn gọn B-Tree là gì (mỗi node chứa nhiều khóa, tự động cân bằng).
 - Vai trò của nó trong dự án (chỉ lưu Mã SV và Pointer trỏ xuống Bảng gốc).
 - *Điểm cộng:* Có thể nhắc nhẹ việc chọn B-Tree thay vì B+ Tree để tối ưu khả năng hiển thị trực quan trên giao diện UI (như chúng ta đã trao đổi ở trên).

3. Công nghệ sử dụng (Technologies & Tools)

- **Ngôn ngữ:** Thuần HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS - không dùng thư viện ngoài).
- **Thuật toán & Hiệu ứng:**
 - Cài đặt class BTree và BTreeNode bằng tư duy Hướng đối tượng (OOP).
 - Sử dụng kỹ thuật CSS FLIP Animation để tạo hiệu ứng mượt mà khi các Node di chuyển, thêm hoặc xóa.
- **Công cụ phụ trợ:** Script Python (csv, random) để sinh dữ liệu mẫu giả lập hàng ngàn bản ghi.

4. Các chức năng chính (Key Features)

- **Thao tác dữ liệu (CRUD):** Thêm mới và Xóa sinh viên thủ công. Hiển thị thông báo kết quả (Success/Error).
- **Tìm kiếm kép:**
 - Tìm theo Mã SV (Qua Index tốc độ cao).
 - Tìm theo Họ tên (Quét toàn bộ bảng - Table Scan).
- **Nhập dữ liệu hàng loạt (Import CSV):** Đọc và phân tích file CSV tự động.
- **Trực quan hóa & UX:** Tự động vẽ lại cây B-Tree, tự động cuộn (Auto-scroll) tới dòng dữ liệu trong bảng, highlight kết quả tìm kiếm.

5. Hướng dẫn sử dụng (User Guide)

- Các bước chạy ứng dụng (chỉ cần mở file index.html).

 huuphuoc-phamquang source code and description 899d2a1 · 14 minutes ago 2 Commits		
 README.md	source code and description	14 minutes ago
 danh sach_sinhvien.csv	source code and description	14 minutes ago
 gen_db.py	source code and description	14 minutes ago
 src.html	source code and description	14 minutes ago

- Cách tạo dữ liệu mẫu bằng Python và tải lên ứng dụng

Thêm Sinh Viên Thủ Công

Mã SV (Dạng số)

Họ và Tên

Nam

Thêm vào CSDL & Index

Nhập từ File CSV

Choose File

No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

Tìm kiếm

Nhập Mã SV hoặc Họ Tên

Tìm kiếm

Xóa Sinh Viên

Nhập Mã SV cần xóa

Xóa khỏi CSDL & Index

- Thực hiện các thao tác thêm/xóa sinh viên và quan sát sự thay đổi cây phân trang ở phía dưới

Thêm Sinh Viên Thủ Công

Mã SV (Dạng số)

Họ và Tên

Nam

Thêm vào CSDL & Index

Nhập từ File CSV

Choose File

No file chosen

Nhập Dữ Liệu CSV

Tìm kiếm

Nhập Mã SV hoặc Họ Tên

Tìm kiếm

Xóa Sinh Viên

Nhập Mã SV cần xóa

Xóa khỏi CSDL & Index

Chi mục B-Tree (Index trên cột Mã SV)

187482

221584

415689

608027

0x1003

0x1001

0x1000

0x1002